Reporte de progreso del servicio proxy inverso

Proyecto final de Sistemas Operativos

Equipo: Ronaldo Rios Quillama (222189), Jeanphool Lancho Delgado (241200), Omar Alfredo Saldivar Diaz (232192)
Institucion: Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac
Fecha: 3 de noviembre de 2026

Resumen del avance

Se implemento y probo en Windows Server un proxy inverso HTTP/HTTPS con balanceo round-robin entre dos backends. Las pruebas HTTP y HTTPS devolvieron 200 OK y distribuyeron solicitudes entre los puertos 9001 y 9002. Al detener el backend 9002, el proxy lo marco inactivo y siguio atendiendo por 9001.

Desarrollo realizado

El servicio escucha en HTTP 8080 y, cuando se configura, en HTTPS 8443. Distribuye solicitudes GET, expone el nodo elegido mediante X-Backend, reenvia X-Forwarded-For y publica el estado de los backends en /health. HTTPS esta restringido a TLS 1.3 mediante el contexto SSL de Python. Se usaron un certificado y una clave autofirmados de prueba, generados en el equipo del usuario.

Simulacion y resultados

```
PRUEBA HTTP - Windows Server / Python 3.13
GET /health: HTTP 200; backends 9001=true, 9002=true
GET /demo: 200 OK | X-Backend 9001 | backend-1
GET /demo: 200 OK | X-Backend 9002 | backend-2
GET /demo: 200 OK | X-Backend 9001 | backend-1

TOLERANCIA A FALLOS - backend 9002 detenido
GET /health: HTTP 200; backends 9001=true, 9002=false
GET /demo: 200 OK | X-Backend 9001 | backend-1 (dos solicitudes)

HTTPS - TLS 1.3 configurado en el proxy
GET https://localhost:8443/health: HTTP 200; backends 9001=true, 9002=true
GET https://localhost:8443/demo: 200 OK | X-Backend 9002 | backend-2
GET https://localhost:8443/demo: 200 OK | X-Backend 9001 | backend-1
GET https://localhost:8443/demo: 200 OK | X-Backend 9002 | backend-2
Nota: certificado autofirmado para pruebas locales; curl se ejecuto con -k.
```

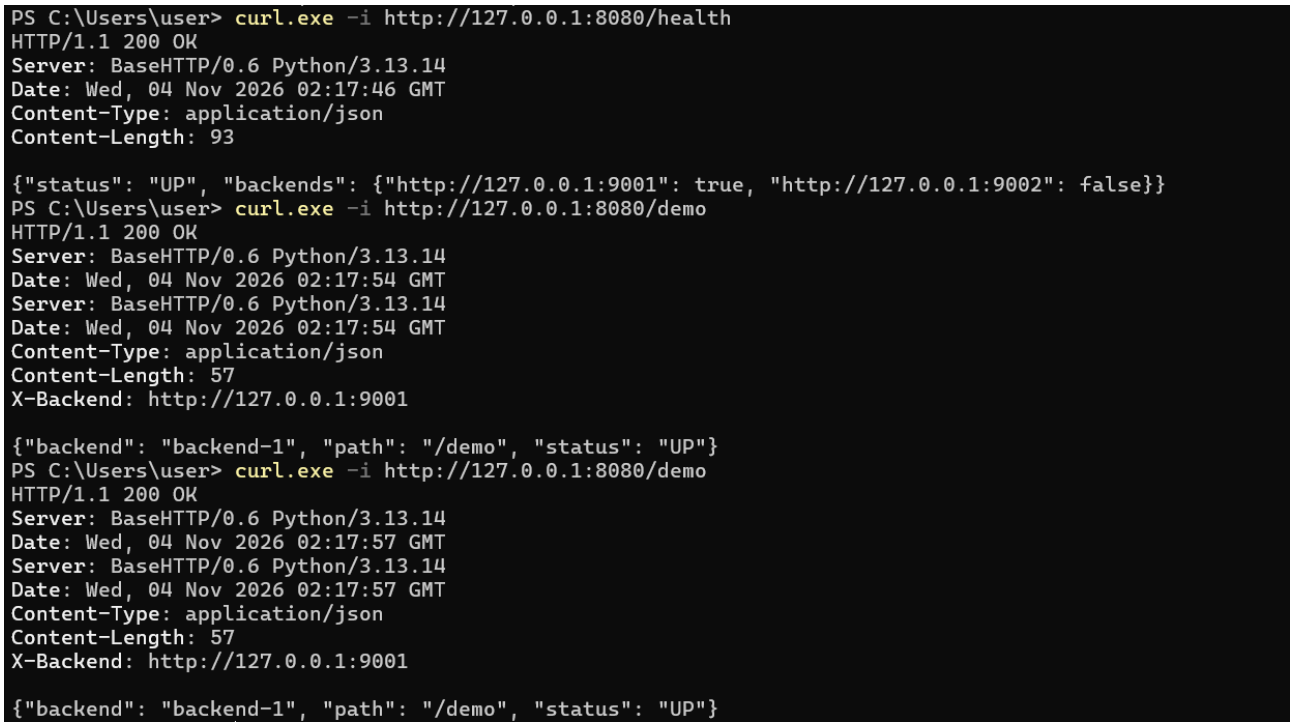
Se adjuntan capturas de consola de la tolerancia a fallos y el balanceo HTTPS en las paginas siguientes.

Incidencias y alcance

El certificado autofirmado se acepto con curl -k, por lo que el navegador no lo considerara confiable sin instalarlo. Las pruebas son locales y no validan un despliegue productivo. La salida HTTP proxificada muestra duplicados de Server y Date; esto no afecto los codigos 200 ni el balanceo. La configuracion sysctl solo aplica a una futura validacion en Linux; las pruebas de carga con Apache Benchmark/JMeter y la integracion IHC siguen pendientes.

Evidencia de tolerancia a fallos

Con el backend 9002 detenido, /health lo marca como false y las respuestas de /demo siguen llegando al backend 9001.



Evidencia de balanceo mediante HTTPS

Las solicitudes HTTPS devolvieron 200 OK y alternaron entre los backends 9002, 9001 y 9002.

